# Лабораторная работа №14

## Управление дисками, разделами и файловыми системами

Лемуш Мариу Франсишку

2025

# Докладчик

- Лемуш Мариу Франсишку
- Студент группы НПИбд-01-24
- Студ. билет 1032239162
- Российский университет дружбы народов ## Цель работы
- Изучить архитектуру управления дисками в ОС Linux
- Освоить основные команды для работы с разделами диска
- Научиться создавать и удалять разделы
- Получить навыки создания файловых систем
- Освоить методы монтирования и размонтирования

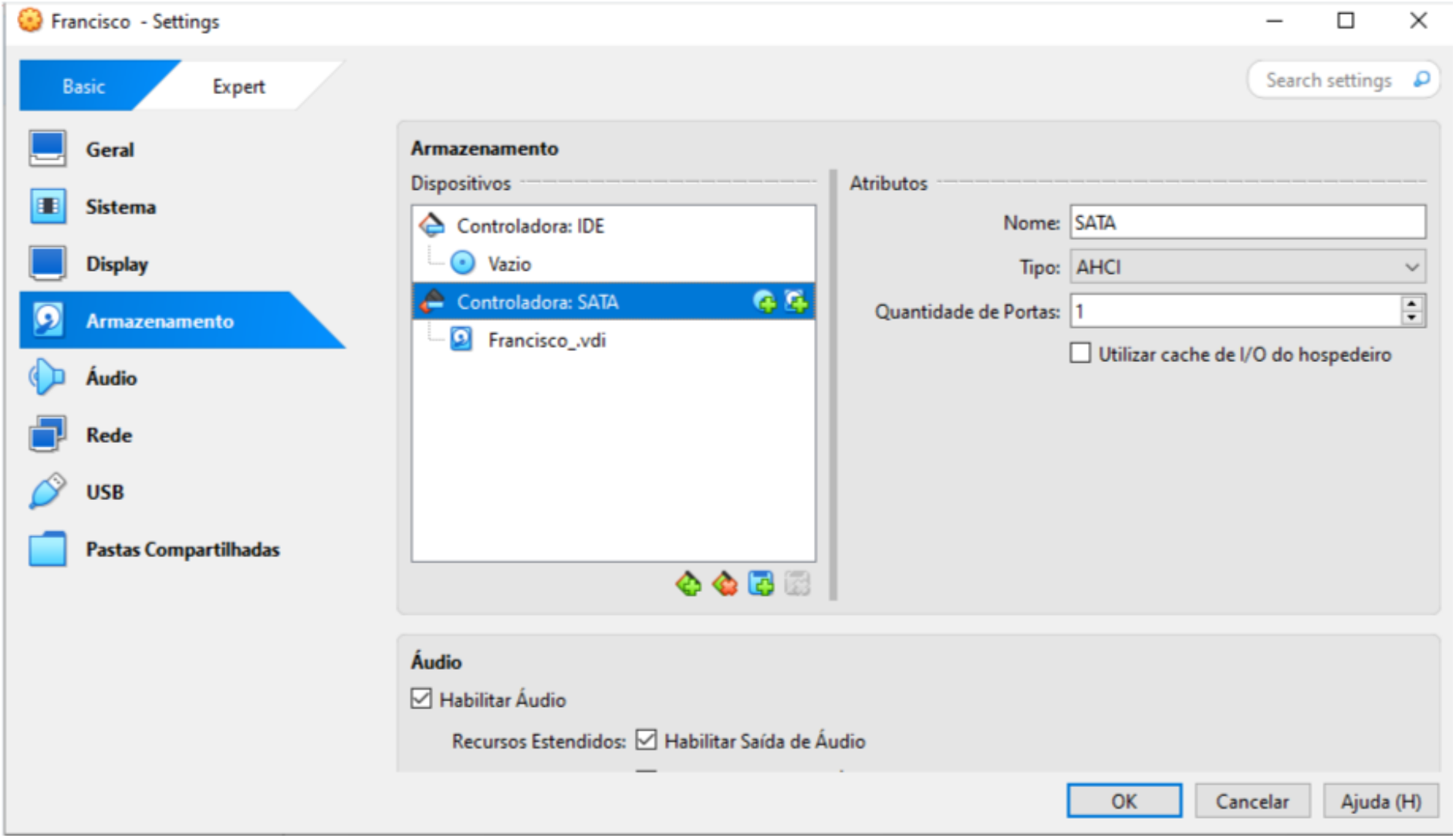
# Теоретическая справка

**Управление дисками в Linux**

Основные понятия: - Раздел диска — логическая область на физическом диске - Таблица разделов — MBR или GPT - Файловая система — способ организации данных - Точка монтирования — директория для доступа к ФС

Основные команды: - `lsblk`, `fdisk`, `parted` — работа с разделами - `mkfs` — создание файловых систем - `mount`, `umount` — монтирование - `blkid` — просмотр UUID

# Просмотр всех дисков и разделов



# Детальная информация о дисках

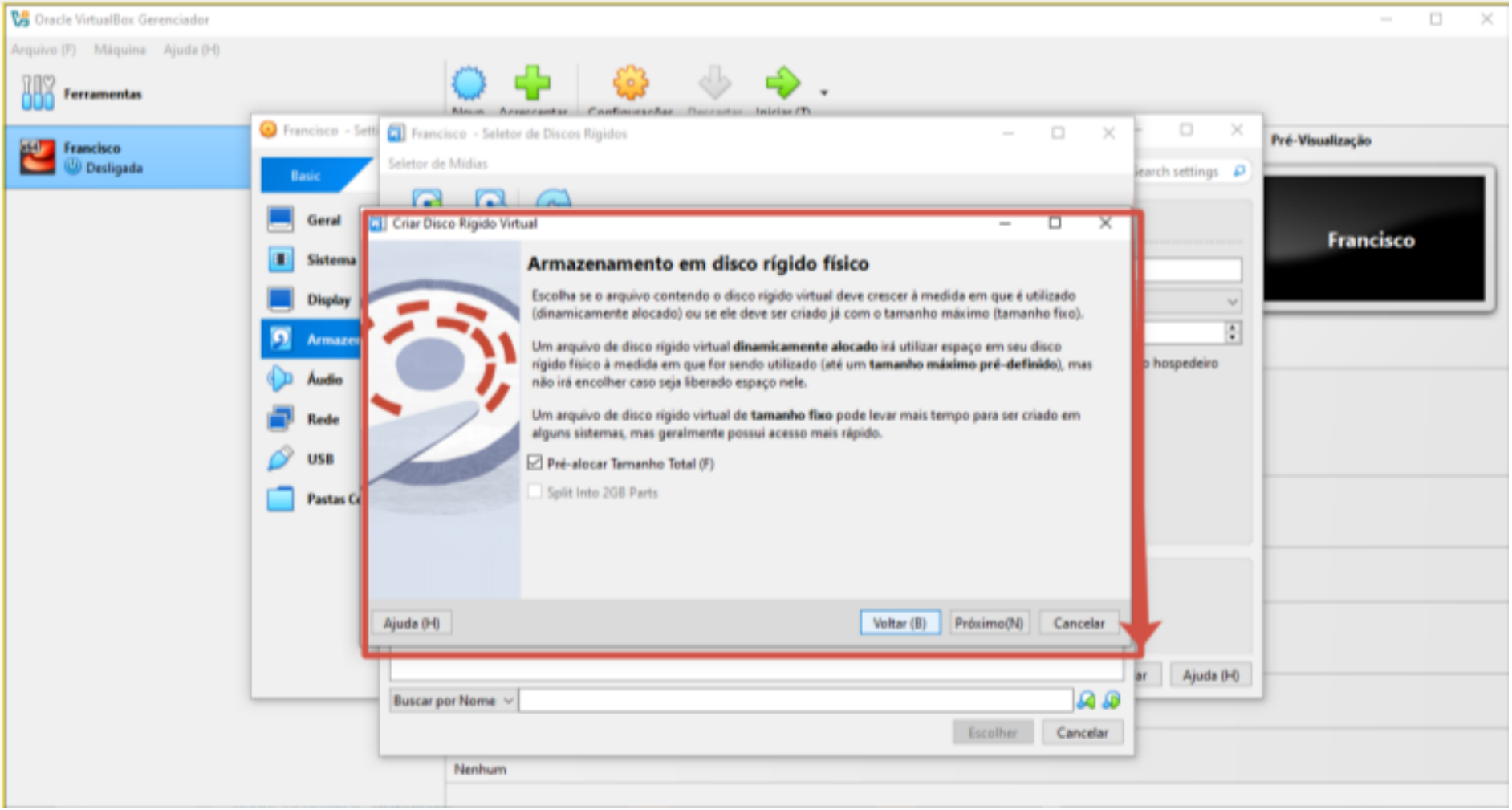



Рис. 2: Рис. 2. Детальная информация о дисках с помощью fdisk

# Информация о конкретном диске

```
mlemos@vbox:~/labs/lab 14$ su -
Senha:
Último login: qua fev 11 00:36:23 MSK 2026 em pts/1
root@vbox:~# fdisk --list
Disk /dev/sda: 92,05 GiB, 98840936448 bytes, 193048704 sectors
Disk model: VBOX HARDDISK
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: gpt
Disk identifier: 96066105-8B17-4391-A72C-183F1E28D320

Device       Start       End   Sectors  Size Type
/dev/sda1     2048      4095      2048    1M BIOS boot
/dev/sda2     4096   2101247   2097152    1G Linux extended boot
/dev/sda3  2101248 193048575 190947328 91,1G Linux filesystem


Disk /dev/sdb: 512 MiB, 536870912 bytes, 1048576 sectors
Disk model: VBOX HARDDISK
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x9f934b2c
```

# Просмотр UUID файловых систем

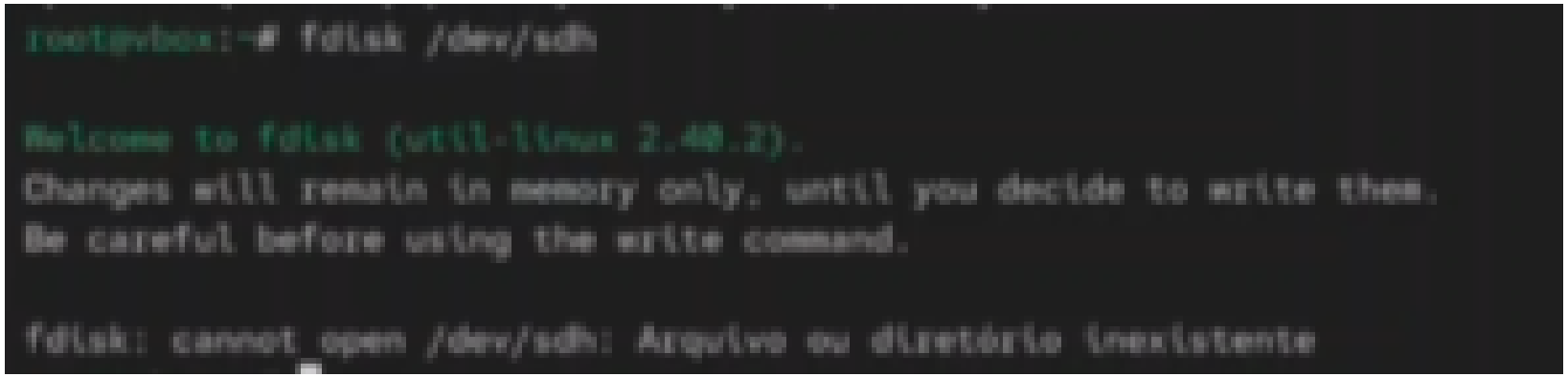



Рис. 4: Рис. 4. Просмотр UUID всех файловых систем с помощью blkid

# Просмотр смонтированных файловых систем

```
Command (m for help): p
Disk /dev/sdb: 512 MiB, 536870912 bytes, 1048576 sectors
Disk model: VBOX HARDDISK
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x9f934b2c

Device     Boot Start    End Sectors  Size Id Type
/dev/sdb1        2048   2048       1  512B 83 Linux
/dev/sdb2        4096 208895  204800  100M 83 Linux
/dev/sdb3        2049   2049       1  512B 82 Linux swap / Solaris

Partition table entries are not in disk order.

Command (m for help): n
Partition type
   p   primary (3 primary, 0 extended, 1 free)
   e   extended (container for logical partitions)
Select (default e): p
```

Рис. 5: Рис. 5. Просмотр использования дискового пространства

# Просмотр информации о inode

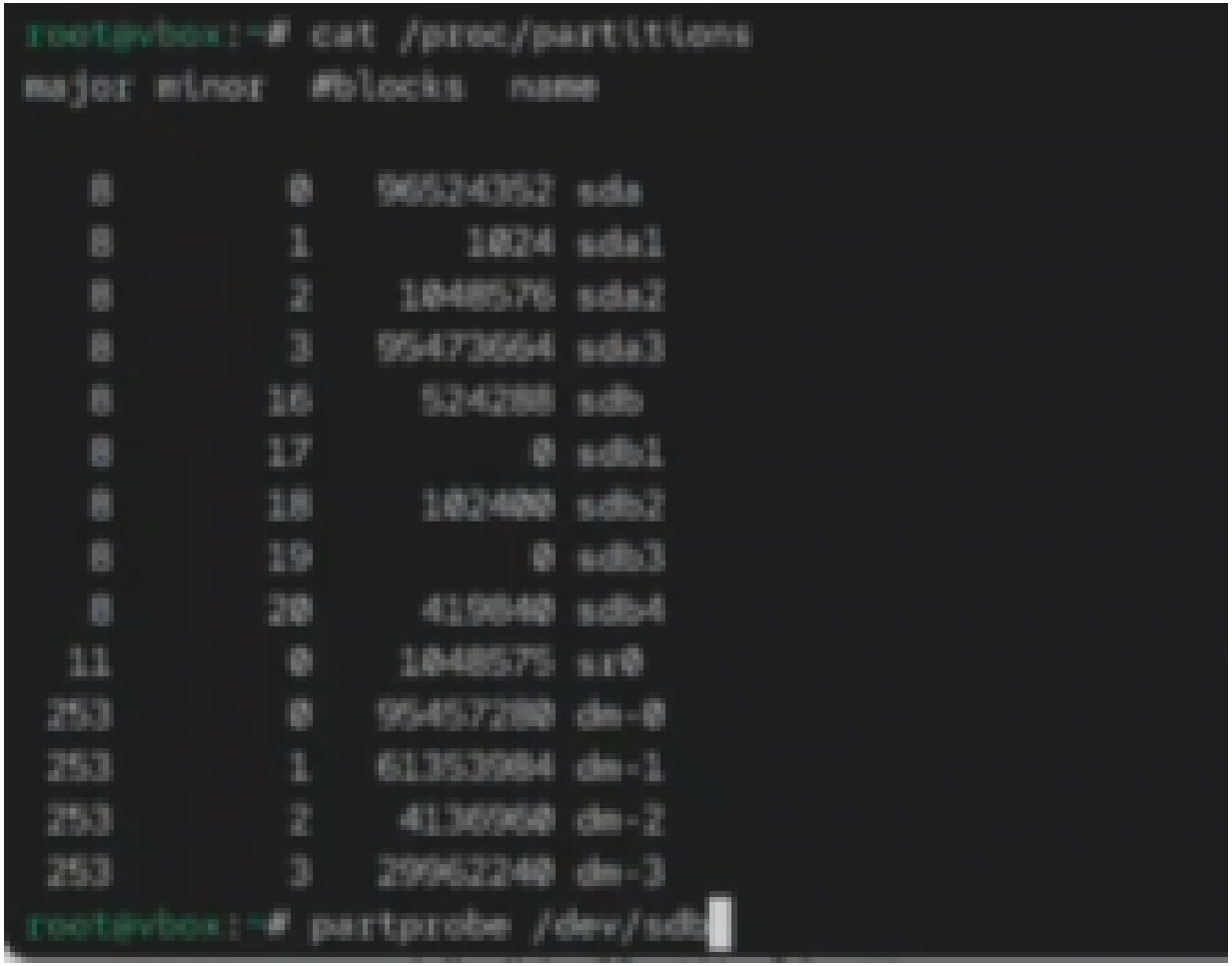



Рис. 6: Рис. 6. Просмотр использования inode с помощью df -i

# Информация о разделах в /proc/partitions

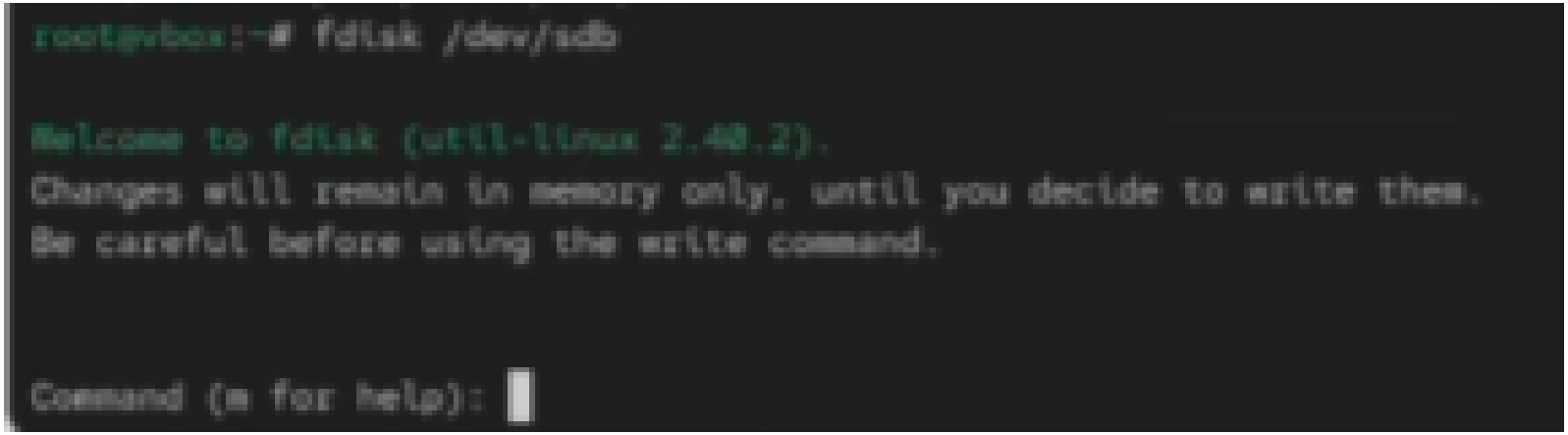



Рис. 7: Рис. 7. Информация о разделах в файле /proc/partitions

# Информация о блочных устройствах в /sys

```
Command (m for help): n
To create more partitions, first replace a primary with an extended partition.

Command (m for help): e
Partition number (1-4, default 4):

New <size>[K,M,G,T,P] in bytes or <size>S in sectors (default 410M):
```

Рис. 8: Рис. 8. Информация о блочных устройствах в директории /sys/block/

# Запуск fdisk для диска

```
   8        1       1024 sda1
   8        2    1048576 sda2
   8        3   95473664 sda3
   8       16     524288 sdb
   8       17          0 sdb1
   8       18     102400 sdb2
   8       19          0 sdb3
   8       20     419840 sdb4
  11        0    1048575 sr0
 253        0   95457280 dm-0
 253        1   61353984 dm-1
 253        2    4136960 dm-2
 253        3   29962240 dm-3
root@vbox:~# fdisk --list /dev/sdb
Disk /dev/sdb: 512 MiB, 536870912 bytes, 1048576 sectors
Disk model: VBOX HARDDISK
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x9f934b2c

Device     Boot  Start     End Sectors  Size Id Type
/dev/sdb1         2048    2048       1  512B 83 Linux
/dev/sdb2         4096  208895  204800  100M 83 Linux
```

# Просмотр таблицы разделов в fdisk

```
root@vbox:~# fdisk /dev/sdb

Welcome to fdisk (util-linux 2.40.2).
Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
Be careful before using the write command.


Command (m for help): n
To create more partitions, first replace a primary with an extended partition.

Command (m for help): t
Partition number (1-4, default 4): 4
Hex code or alias (type L to list all): 82

Changed type of partition 'Linux' to 'Linux swap / Solaris'.

Command (m for help): w
The partition table has been altered.
Calling ioctl() to re-read partition table.
Syncing disks.
```

Рис. 10: Рис. 10. Просмотр текущей таблицы разделов в fdisk (начало р)

# Создание нового раздела

```
root@vbox:~# partprobe /dev/sdb
root@vbox:~# cat /proc/partitions
major minor  #blocks  name

   8        0   96524352 sda
   8        1       1024 sda1
   8        2    1048576 sda2
   8        3   95473664 sda3
   8       16     524288 sdb
   8       17          0 sdb1
   8       18     102400 sdb2
   8       19          0 sdb3
   8       20     419840 sdb4
  11        0    1048575 sr0
 253        0   95457280 dm-0
 253        1   61353984 dm-1
 253        2    4136960 dm-2
 253        3   29962240 dm-3
root@vbox:~#
```

Рис. 11: Рис. 11. Создание нового раздела в fdisk (команда n)

# Выбор типа раздела

```
root@vbox:~# fdisk --list /dev/sdb
Disk /dev/sdb: 512 MiB, 536870912 bytes, 1048576 sectors
Disk model: VBOX HARDDISK
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x9f934b2c

Device     Boot  Start     End Sectors  Size Id Type
/dev/sdb1         2048    2048       1  512B 83 Linux
/dev/sdb2         4096  208895  204800  100M 83 Linux
/dev/sdb3         2049    2049       1  512B 82 Linux swap / Solaris
/dev/sdb4       208896 1048575  839680  410M 82 Linux swap / Solaris

Partition table entries are not in disk order.
```

Рис. 12: Рис. 12. Выбор типа раздела (primary/extended)

# Указание номера раздела

```
/* config file */        [-c options=xxx]
/* metadata */           [-m crc=0|1,finobt=0|1,uuid=xxx,rmapbt=0|1,reflink=0|1,
                            inobtcount=0|1,bigtime=0|1,autofsck=xxx]
/* data subvol */        [-d agcount=n,agsize=n,file,name=xxx,size=num,
                            (sunit=value,swidth=value|su=num,sw=num|noalign),
                            sectsize=num,concurrency=num]
/* force overwrite */    [-f]
/* inode size */         [-i perblock=n|size=num,maxpct=n,attr=0|1|2,
                            projid32bit=0|1,sparse=0|1,nrext64=0|1,
                            exchange=0|1]
/* no discard */         [-K]
/* log subvol */         [-l agnum=n,internal,size=num,logdev=xxx,version=n
                            sunit=value|su=num,sectsize=num,lazy-count=0|1,
                            concurrency=num]
/* label */              [-L label (maximum 12 characters)]
/* naming */             [-n size=num,version=2|ci,ftype=0|1,parent=0|1]]
/* no-op info only */    [-N]
/* prototype file */     [-p fname]
/* quiet */              [-q]
/* realtime subvol */    [-r extsize=num,size=num,rtdev=xxx]
```

# Указание первого сектора

```
Seguranças de super-blocos armazenadas em blocos:
        8193, 24577, 40961, 57345, 73729, 204801, 221185, 401409

A alocar tabelas de grupo: feito
A escrever tabelas de inodes: feito
A criar diário (8192 blocos): feito
A escrever super-blocos e informação de contabilidade do sistema de ficheiros:
feito
```

Рис. 14: Рис. 14. Определение начального сектора раздела

# Указание размера раздела

```
root@vbox:~# fdisk /dev/sdb

Welcome to fdisk (util-linux 2.40.2).
Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
Be careful before using the write command.


Command (m for help): n
To create more partitions, first replace a primary with an extended partition.

Command (m for help): t
Partition number (1-4, default 4): 4
Hex code or alias (type L to list all): 82

Changed type of partition 'Linux' to 'Linux swap / Solaris'.

Command (m for help): w
The partition table has been altered.
Calling ioctl() to re-read partition table.
Syncing disks.
```

Рис. 15: Рис. 15. Определение размера создаваемого раздела

# Изменение типа раздела

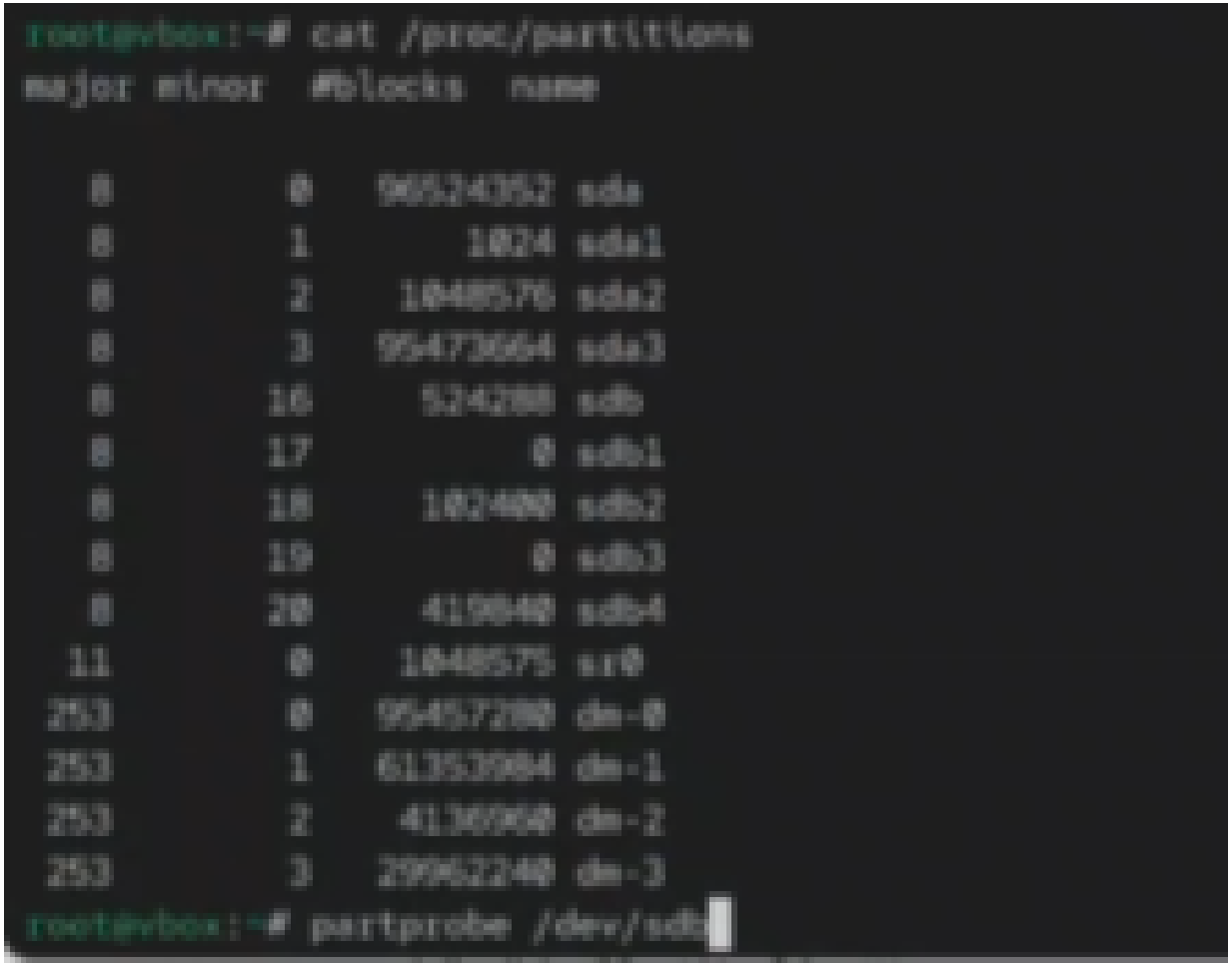



Рис. 16: Рис. 16. Изменение типа раздела (команда t)

# Выбор кода типа раздела

```
root@vbox:~# mkfs.xfs -f /dev/sdb1
meta-data=/dev/sdb1              isize=512    agcount=4, agsize=3270
         =                       sectsz=512   attr=2, projid32bit=1
         =                       crc=1        finobt=1, sparse=1, rm
         =                       reflink=1    bigtime=1 inobtcount=1
         =                       exchange=0
data     =                       bsize=4096   blocks=130816, imaxpct
         =                       sunit=0      swidth=0 blks
naming   =version 2              bsize=4096   ascii-ci=0, ftype=1, p
log      =internal log           bsize=4096   blocks=16384, version=
         =                       sectsz=512   sunit=0 blks, lazy-cou
realtime =none                   extsz=4096   blocks=0, rtextents=0
root@vbox:~# xfs_admin -L xfsdisk /dev/sdb1
writing all SBs
new label = "xfsdisk"
```

Рис. 17: Рис. 17. Установка типа раздела (Linux, swap и т.д.)

# Список всех типов разделов

```
root@vbox:~# mkfs.ext4 /dev/sdb5
mke2fs 1.47.1 (20-May-2024)
O ficheiro /dev/sdb5 não existe e não foi especificado um tamanho.
root@vbox:~# mkfs.ext4 /dev/sdb3
mke2fs 1.47.1 (20-May-2024)
O ficheiro /dev/sdb3 não existe e não foi especificado um tamanho.
root@vbox:~# mkfs.ext4 /dev/sdb2
mke2fs 1.47.1 (20-May-2024)
A criar sistema de ficheiros com 102400 1k blocos e 25584 inodes
UUID do sistema de ficheiros: 1c7899c7-78ed-474a-aec0-9f1b8d156828
Seguranças de super-blocos armazenadas em blocos:
        8193, 24577, 40961, 57345, 73729

A alocar tabelas de grupo: feito
A escrever tabelas de inodes: feito
A criar diário (4096 blocos): feito
A escrever super-blocos e informação de contabilidade do sistema de ficheiros:
feito

root@vbox:~# tune2fs -L ext4disk /dev/sdb2
tune2fs 1.47.1 (20-May-2024)
```

# Удаление раздела

```
root@vbox:~# mkdir -p /mnt/tmp
root@vbox:~# mount /dev/sdb2 /mnt/tmp
root@vbox:~# mount
/dev/mapper/rl_vbox-root on / type xfs (rw,relatime,seclabel,attr2,inode64,logb
fs=8,logbsize=32k,noquota)
devtmpfs on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,seclabel,size=1841888k,nr_inodes=4604
2,mode=755,inode64)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev,seclabel,inode64)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,seclabel,gid=5,mode=6
0,ptmxmode=000)
sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,rela
ime)
cgroup2 on /sys/fs/cgroup type cgroup2 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabe
,nsdelegate,memory_recursiveprot)
pstore on /sys/fs/pstore type pstore (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
bpf on /sys/fs/bpf type bpf (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
configfs on /sys/kernel/config type configfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,seclabel,size=748220k,nr_inodes=81920
,mode=755,inode64)
tmpfs on /run/credentials/systemd-cryptsetup@luks\x2db70d40d5\x2d6acf\x2d49cb\x
db697\x2d404a9a1924f1.service type tmpfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,nosym
ollow,seclabel,size=1024k,nr_inodes=1024,mode=700,inode64,noswap)
selinuxfs on /sys/fs/selinux type selinuxfs (rw,nosuid,noexec,relatime)
```

# Сохранение изменений

```
root@vbox:~# umount /dev/sdb2
root@vbox:~# mount
/dev/mapper/rl_vbox-root on / type xfs (rw,relatime,seclabel,attr2,inode64,logb
fs=8,logbsize=32k,noquota)
devtmpfs on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,seclabel,size=1841888k,nr_inodes=4604
2,mode=755,inode64)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev,seclabel,inode64)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,seclabel,gid=5,mode=6
0,ptmxmode=000)
sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,rela
time)
cgroup2 on /sys/fs/cgroup type cgroup2 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabe
,nsdelegate,memory_recursiveprot)
pstore on /sys/fs/pstore type pstore (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
bpf on /sys/fs/bpf type bpf (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
configfs on /sys/kernel/config type configfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,seclabel,size=748220k,nr_inodes=81920
,mode=755,inode64)
tmpfs on /run/credentials/systemd-cryptsetup@luks\x2db78d40d5\x2d6acf\x2d49cb\x
db697\x2d404a9a1924f1.service type tmpfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,nosym
follow,seclabel,size=1024k,nr_inodes=1024,mode=700,inode64,noswap)
selinuxfs on /sys/fs/selinux type selinuxfs (rw,nosuid,noexec,relatime)
systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=36,pgrp=1,tim
```

# Выход без сохранения

```
root@vbox:~# mkdir -p /mnt/data
root@vbox:~# blkid
/dev/mapper/rl_vbox-root: UUID="d803e6a1-d16f-4d53-805f-b97c98f54f10" BLOCK_SIZE
="512" TYPE="xfs"
/dev/mapper/luks-b70d40d5-6acf-49cb-b697-404a9a1924f1: UUID="UeDrWO-CLnO-mwOr-TZ
6o-9CrK-8vCh-7aGlec" TYPE="LVM2_member"
/dev/sda3: UUID="b70d40d5-6acf-49cb-b697-404a9a1924f1" TYPE="crypto_LUKS" PARTUU
ID="0467031a-20a1-4c4b-858c-5892222dc23f"
/dev/sdb2: LABEL="ext4disk" UUID="1c7899c7-78ed-474a-aec0-9f1b8d156828" BLOCK_SI
ZE="1024" TYPE="ext4" PARTUUID="ffd12ebf-02"
/dev/mapper/rl_vbox-swap: UUID="5d9dd6ee-2593-4ad8-9a73-8894e4ae6949" TYPE="swap
"
/dev/sdc1: PARTLABEL="Linux filesystem" PARTUUID="cadc6268-c03a-407b-8f48-edc459
cd23fc"
/dev/sda2: UUID="e0af7c60-7db1-4545-8ffa-7dd995c2ca10" BLOCK_SIZE="512" TYPE="xf
s" PARTUUID="a7a3144d-3eb4-4482-a4af-ebe75dd65240"
/dev/sda1: PARTUUID="b378cb8d-375c-4ef5-9715-3c4f279422d7"
/dev/mapper/rl_vbox-home: UUID="59d2024a-326b-4984-b65c-25bf99222546" BLOCK_SIZE
="512" TYPE="xfs"
root@vbox:~#
```

# Запуск parted для диска

root@vbox:~ – mcedit /etc/fstab

```
fstab              [----]  0 L:[  1+16  17/ 17] *(789 / 789b) <EOF>        [*][X]

#
# /etc/fstab
# Created by anaconda on Wed Jan 28 01:47:51 2026
#
# Accessible filesystems, by reference, are maintained under '/dev/disk/'.
# See man page                                                  ore info.
#
# After editin                                                  systemd
# units genera
#
/dev/mapper/rl
UUID=d803e6a1-                                                fs      defaul
UUID=e0af7c60-7db1-4545-8ffa-7dd995c2ca10 /boot               xfs     defaul
UUID=59d2024a-326b-4984-b65c-25bf99222546 /home               xfs     defaul
UUID=5d9dd6ee-2593-4ad8-9a73-8894e4ae6949 none                swap    defaul
```

Salvar o arquivo

Confirmar o salvamento do arquivo: "/etc/fstab"

[ Salvar ]  [ Cancelar ]

# Просмотр разделов в parted

```
root@vbox:~# mount -a
root@vbox:~# df -h
Sist. Arq.                  Tam. Usado Disp. Uso% Montado em
/dev/mapper/rl_vbox-root     59G  6,1G   53G  11% /
devtmpfs                    1,8G     0  1,8G   0% /dev
tmpfs                       1,8G   84K  1,8G   1% /dev/shm
tmpfs                       731M  1,3M  730M   1% /run
tmpfs                       1,0M     0  1,0M   0% /run/credentials/systemd-cryptse
tup@luks\x2db70b40d5\x2d6acf\x2d49cb\x2db697\x2d404a9a1924f1.service
tmpfs                       1,0M     0  1,0M   0% /run/credentials/systemd-journal
d.service
/dev/sda2                   960M  483M  478M  51% /boot
/dev/mapper/rl_vbox-home     29G  1,4G   28G   5% /home
tmpfs                       366M  136K  366M   1% /run/user/1000
tmpfs                       366M   56K  366M   1% /run/user/0
/dev/sdb2                    8,0M   14K  8,2M   1% /mnt/data
root@vbox:~#
```

Рис. 23: Рис. 23. Просмотр таблицы разделов в parted (команда print)

# Создание таблицы разделов GPT

```
root@vbox:~# gdisk /dev/sdc
GPT fdisk (gdisk) version 1.0.10

Partition table scan:
  MBR: protective
  BSD: not present
  APM: not present
  GPT: present

Found valid GPT with protective MBR; using GPT.

Command (? for help): n
Partition number (2-128, default 2):
First sector (34-2128340, default = 206848) or {+-}size{KMGTP}:
Last sector (206848-2128340, default = 2127871) or {+-}size{KMGTP}: +100M
Current type is 8300 (Linux filesystem)
Hex code or GUID (L to show codes, Enter = 8300):
Changed type of partition to 'Linux filesystem'

Command (? for help): w

Final checks complete. About to write GPT data. THIS WILL OVERWRITE EXISTING
PARTITIONS!!

Do you want to proceed? (Y/N): y
```

# Создание раздела в parted

```
root@vbox:~# mkfs.ext4 /dev/sdc2
mke2fs 1.47.1 (20-May-2024)
A criar sistema de ficheiros com 102400 1k blocos e 25584 inodes
UUID do sistema de ficheiros: b2717846-8819-4759-b698-dadf67f5d400
Seguranças de super-blocos armazenadas em blocos:
        8193, 24577, 40961, 57345, 73729

A alocar tabelas de grupo: feito
A escrever tabelas de inodes: feito
A criar diário (4096 blocos): feito
A escrever super-blocos e informação de contabilidade do sistema de ficheiros:
feito

root@vbox:~#
```

Рис. 25: Рис. 25. Создание раздела в parted (команда mkpart)

# Создание файловой системы ext4

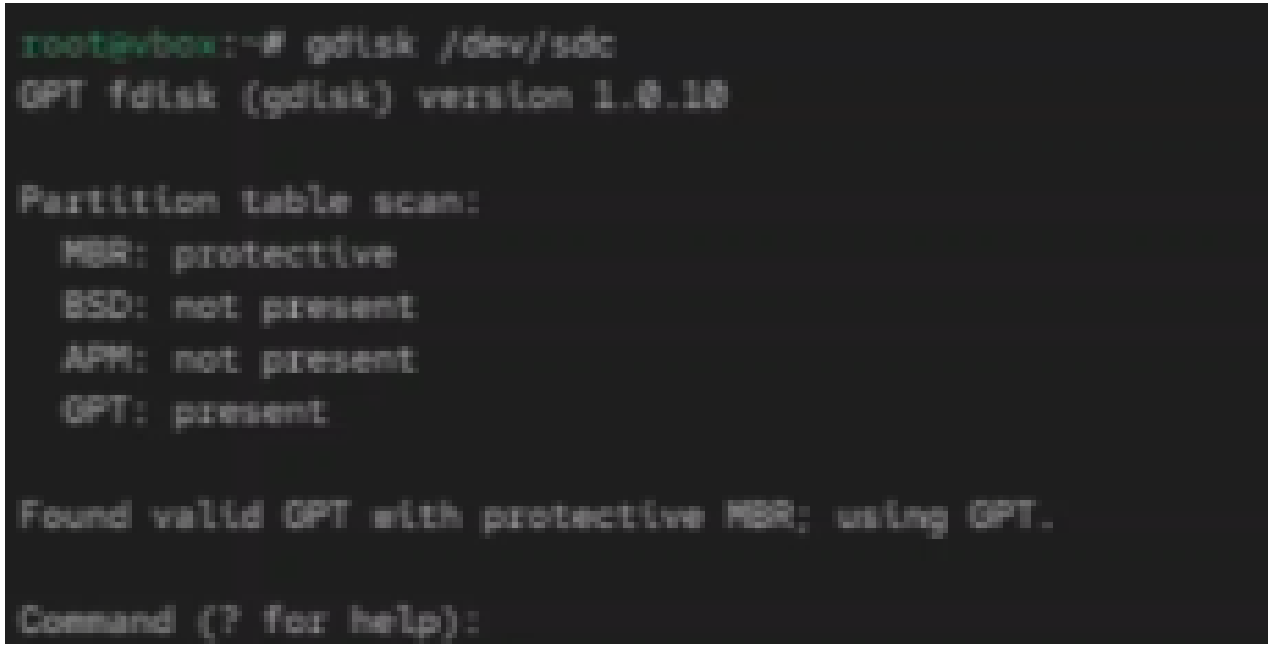



Рис. 26: Рис. 26. Создание файловой системы ext4 на разделе /dev/sdb1

# Создание файловой системы XFS

```
Command (? for help): n
Partition number (3-128, default 3):
First sector (34-2128340, default = 411648) or {+-}size{KMGTP}:
Last sector (411648-2128340, default = 2127871) or {+-}size{KMGTP}: +100M
Current type is 8300 (Linux filesystem)
Hex code or GUID (L to show codes, Enter = 8300):
Changed type of partition to 'Linux filesystem'

Command (? for help): w

Final checks complete. About to write GPT data. THIS WILL OVERWRITE EXISTING
PARTITIONS!!

Do you want to proceed? (Y/N): y
OK; writing new GUID partition table (GPT) to /dev/sdc.
The operation has completed successfully.
root@vbox:~#
```

Рис. 27: Рис. 27. Создание файловой системы XFS на разделе /dev/sdb2

# Создание раздела подкачки (swap)

```
root@vbox:~# swapon /dev/sdc
```

Рис. 28: Рис. 28. Создание раздела подкачки с помощью mkswap

# Создание файловой системы ext3

```
root@vbox:~# blkid
/dev/mapper/rl_vbox-root: UUID="d803e6a1-d16f-4d53-885f-b37c38f54f18" BLOCK_SIZ
="512" TYPE="xfs"
/dev/mapper/luks-b78d48d5-6acf-49cb-b697-484a9a1924f1: UUID="UeOrWO-CLnO-mmOr-T
6o-9CrK-BvCh-7aG1ec" TYPE="LVM2_member"
/dev/sda3: UUID="b78d48d5-6acf-49cb-b697-484a9a1924f1" TYPE="crypto_LUKS" PARTU
ID="846703la-28a1-4c4b-858c-5892222dc23f"
/dev/sdb2: LABEL="ext4disk" UUID="1c7899c7-78ed-474a-aec8-9f1b8d156828" BLOCK_S
ZE="1024" TYPE="ext4" PARTUUID="ffd12ebf-02"
/dev/mapper/rl_vbox-swap: UUID="5d9d86ee-2593-4ad8-9a73-8804e4ae6943" TYPE="swa
"

/dev/sda2: UUID="e8af7c58-7db1-4545-8ffa-7dd995c2ca18" BLOCK_SIZE="512" TYPE="x
s" PARTUUID="a7a3144d-3eb4-4482-a4af-ebe75dd65248"
/dev/mapper/rl_vbox-home: UUID="59d2824a-326b-4984-b65c-25bf99222546" BLOCK_SIZ
="512" TYPE="xfs"
/dev/sdc2: UUID="b271784d-8819-4759-b698-dadf57f5d408" BLOCK_SIZE="1024" TYPE="
xt4" PARTLABEL="Linux filesystem" PARTUUID="87ee9561-4c3c-472c-98dd-87a5f41328
"

/dev/sdc3: UUID="fb5177ac-7b59-4628-9b52-fa3ddc7d3045" TYPE="swap" PARTLABEL="L
nux filesystem" PARTUUID="c855a8b8-4756-4c85-b6ce-8537ed8dfa5b"
/dev/sdc1: PARTLABEL="Linux filesystem" PARTUUID="cadc6268-c83a-487b-8f48-edc45
cd23fc"
/dev/sdc4: PARTLABEL="Linux filesystem" PARTUUID="19a8df37-1bfd-479d-b112-1e7ec
```

# Создание файловой системы с меткой

root@vbox:~ – mcedit /etc/fstab

```
fstab              [----]  0 L:[  1+16  17/ 17] *(789 / 789b) <EOF>        [*][X]

#
# /etc/fstab
# Created by anaconda on Wed Jan 28 01:47:51 2026
#
# Accessible filesystems, by reference, are maintained under '/dev/disk/'.
# See man page                                                  ore info.
#
# After editin                                                  systemd
# units genera
#
/dev/mapper/rl
UUID=d803e6a1-                                                fs      defaul
UUID=e0af7c60-7db1-4545-8ffa-7dd995c2ca10 /boot               xfs     defaul
UUID=59d2024a-326b-4984-b65c-25bf99222546 /home               xfs     defaul
UUID=5d9dd6ee-2593-4ad8-9a73-8894e4ae6949 none                swap    defaul
```

Salvar o arquivo

Confirmar o salvamento do arquivo: "/etc/fstab"

[ Salvar ]  [ Cancelar ]

# Ручное монтирование раздела

```
root@vbox:~# mount -a
root@vbox:~# df -h
Sist. Arq.                  Tam. Usado Disp. Uso% Montado em
/dev/mapper/rl_vbox-root     50G  6,1G   53G  11% /
devtmpfs                    1,8G     0  1,8G   0% /dev
tmpfs                       1,8G   84K  1,8G   1% /dev/shm
tmpfs                       731M  1,3M  730M   1% /run
tmpfs                       1,0M     0  1,0M   0% /run/credentials/systemd-cryptse
tup@luks\x2db70b640d5\x2d5acf\x2d49cb\x2db697\x2d4084a0a1924f1.service
tmpfs                       1,0M     0  1,0M   0% /run/credentials/systemd-journal
d.service
/dev/sda2                   960M  483M  478M  51% /boot
/dev/mapper/rl_vbox-home     29G  1,4G   29G   5% /home
tmpfs                       366M  136K  366M   1% /run/user/1000
tmpfs                       366M   56K  366M   1% /run/user/0
/dev/sdb2                    8,9M   14K  8,2M   1% /mnt/data
root@vbox:~#
```

Рис. 31: Рис. 31. Ручное монтирование раздела /dev/sdb1 в /mnt/data

# Просмотр всех смонтированных ФС

```
root@vbox:~# gdisk /dev/sdc
GPT fdisk (gdisk) version 1.0.10

Partition table scan:
  MBR: protective
  BSD: not present
  APM: not present
  GPT: present

Found valid GPT with protective MBR; using GPT.
```

Рис. 32: Рис. 32. Просмотр всех смонтированных файловых систем (команда mount)

# Монтирование по UUID

root@vbox:~ – mcedit /etc/fstab

```
fstab            [----]  0 L:[  1+16  17/ 17] *(789 / 789b) <EOF>        [*][X]

#
# /etc/fstab
# Created by anaconda on Wed Jan 28 01:47:51 2026
#
# Accessible filesystems, by reference, are maintained under '/dev/disk/'.
# See man page                                                  ore info.
#
# After editin                                                  systemd
# units genera
#
/dev/mapper/rl
UUID=d803e6a1-                                                fs      defaul
UUID=e0af7c60-7db1-4545-8ffa-7dd995c2ca10 /boot               xfs     defaul
UUID=59d2024a-326b-4984-b65c-25bf99222546 /home               xfs     defaul
UUID=5d9dd6ee-2593-4ad8-9a73-8894e4ae6949 none                swap    defaul
```

Salvar o arquivo

Confirmar o salvamento do arquivo: "/etc/fstab"

[ Salvar ]  [ Cancelar ]

# Монтирование с опциями

```
root@vbox:~# mount /dev/sdb2 /mnt/tmp
```

Рис. 34: Рис. 34. Монтирование с опциями noexec,nosuid

# Размонтирование раздела

```
root@vbox:~# df -h
```

Рис. 35: Рис. 35. Размонтирование раздела с помощью umount

# Принудительное размонтирование

```
root@vbox:~# mkfs.ext4 /dev/sdc2
```

Рис. 36: Рис. 36. Принудительное размонтирование (umount -l)

# Просмотр файла /etc/fstab

```
/dev/sdc3: UUID="fb5177ac-7b59-4628-9b52-fa3ddc7d3045" TYPE="swap" PARTLABEL="L
nux filesystem" PARTUUID="c055a8b8-4756-4c89-b6ce-0637ed0dfa5b"
```

Рис. 37: Рис. 37. Просмотр содержимого файла /etc/fstab

# Добавление записи в /etc/fstab

```
root@vbox:~# mkfs.ext4 /dev/sdb5
mke2fs 1.47.1 (20-May-2024)
O ficheiro /dev/sdb5 não existe e não foi especificado um tamanho.
root@vbox:~# mkfs.ext4 /dev/sdb3
mke2fs 1.47.1 (20-May-2024)
O ficheiro /dev/sdb3 não existe e não foi especificado um tamanho.
root@vbox:~# mkfs.ext4 /dev/sdb2
mke2fs 1.47.1 (20-May-2024)
A criar sistema de ficheiros com 102400 1k blocos e 25584 inodes
UUID do sistema de ficheiros: 1c7899c7-78ed-474a-aec0-9f1b8d156828
Seguranças de super-blocos armazenadas em blocos:
        8193, 24577, 40961, 57345, 73729

A alocar tabelas de grupo: feito
A escrever tabelas de inodes: feito
A criar diário (4096 blocos): feito
A escrever super-blocos e informação de contabilidade do sistema de ficheiros:
feito
```

Рис. 38: Рис. 38. Добавление строки для автоматического монтирования в /etc/fstab

# Проверка монтирования из fstab

```
root@vbox:~# blkid
/dev/mapper/rl_vbox-root: UUID="d803e6a1-d16f-4d53-805f-b97c98f54f10" BLOCK_SIZE
="512" TYPE="xfs"
/dev/mapper/luks-b70d40d5-6acf-49cb-b697-404a9a1924f1: UUID="UeDrWO-CLnO-mwOr-TZ
6o-9CrK-8vCh-7aGlec" TYPE="LVM2_member"
/dev/sda3: UUID="b70d40d5-6acf-49cb-b697-404a9a1924f1" TYPE="crypto_LUKS" PARTUU
ID="0467031a-20a1-4c4b-858c-5892222dc23f"
/dev/sdb2: LABEL="ext4disk" UUID="1c7899c7-78ed-474a-aec0-9f1b8d156828" BLOCK_SI
ZE="1024" TYPE="ext4" PARTUUID="ffd12ebf-02"
/dev/mapper/rl_vbox-swap: UUID="5d9dd6ee-2593-4ad8-9a73-8894e4ae6949" TYPE="swap
"
/dev/sda2: UUID="e0af7c60-7db1-4545-8ffa-7dd995c2ca10" BLOCK_SIZE="512" TYPE="xf
s" PARTUUID="a7a3144d-3eb4-4482-a4af-ebe75dd65240"
/dev/mapper/rl_vbox-home: UUID="59d2024a-326b-4984-b65c-25bf99222546" BLOCK_SIZE
="512" TYPE="xfs"
/dev/sdc2: UUID="b271784d-8819-4759-b698-dadf67f5d400" BLOCK_SIZE="1024" TYPE="e
xt4" PARTLABEL="Linux filesystem" PARTUUID="87ee9561-4c3c-472c-98dd-07a5f4132022
```

Рис. 39: Рис. 39. Проверка монтирования всех файловых систем из /etc/fstab (mount -a)

# Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены методы управления дисками, разделами и файловыми системами в ОС Linux. Получены практические навыки просмотра информации о дисках с помощью команд `lsblk`, `fdisk -l`, `blkid`. Освоены методы создания и удаления разделов с использованием `fdisk` и `parted`, создания файловых систем различных типов (`ext4`, `xfs`, `swap`), ручного и автоматического монтирования через `mount` и настройки `/etc/fstab`.

# Список литературы

[1] Linux man pages: fdisk(8), parted(8), mkfs(8), mount(8), umount(8), blkid(8), lsblk(8)